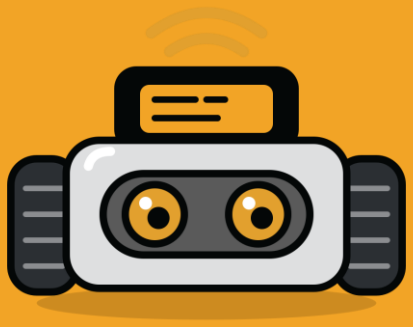
DEVOXX4KIDS · WORKSHOP

Robotica Workshop met de mBot

Zes opdrachten: van knipperende richtingaanwijzers tot een robot die zelf rijdt en met AI praat.



mBlock | mBot | 8 t/m 14 jaar

Inhoud

1	Richtingaanwijzers Maken
2	De Robot Kan Zelf Sturen!
3	De ultrasone sensormodule
4	Verbinden met AI
5	Jij Bestuurt de Robot met de pijltoesten!
6	Arduino-mode

"*Robotica workshop met de mBot*" door Oussama Chougna, Martin Visser, Eddy Vos, Boet van Westerop, Frank van Westerop en Blue4IT Professionals BV, is **gelicentieerd** onder **CC BY-NC-SA 4.0**

OPDRACHT 1

Richtingaanwijzers Maken

Tijd om aan de slag te gaan! We gaan op afstand bestuurbare knipperlichtjes maken met de mCore computer. Dat worden later de richtingaanwijzers van onze robot. Ook leer je in deze opdracht hoe de programmeeromgeving werkt. Dat is een computerprogramma om computerprogramma's mee te maken... Succes!

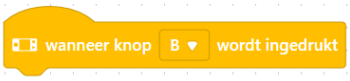
Voorbereiden

Maak eerst wat meer ruimte op je scherm: Ga naar 

bovenin je scherm en klik op 'Verberg podium'. De panda verdwijnt nu van het scherm zodat je wat meer ruimte hebt op je werkblad.

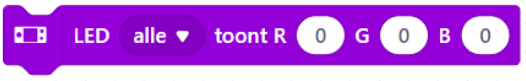
Begin van je programma

Stap 1

Kies uit de blokjes categorie **Gebeurtenis** het blokje 

of en sleep dit met je muis bovenin je werkblad. Dit is het startpunt van je eerste programma.

Stap 2

Kies uit de blokjes categorie **LED** het blokje 

We gebruiken dit blokje hier om alle ledjes juist uit te zetten, dus zet de waardes op *'alle'* en vul voor de getallen overal *'0'* in. Sleep het blokje daarna onder het vorige blokje zodat het vast klikt.

Stap 3

Kies uit de blokjes categorie **Besturen** het blokje 

en sleep dit onder het vorige blokje.

Stap 4

Kies uit de blokjes categorie 

waarnemen het blokje 

en sleep dit in het vorige blokje, achter het woordje *'tot'*.

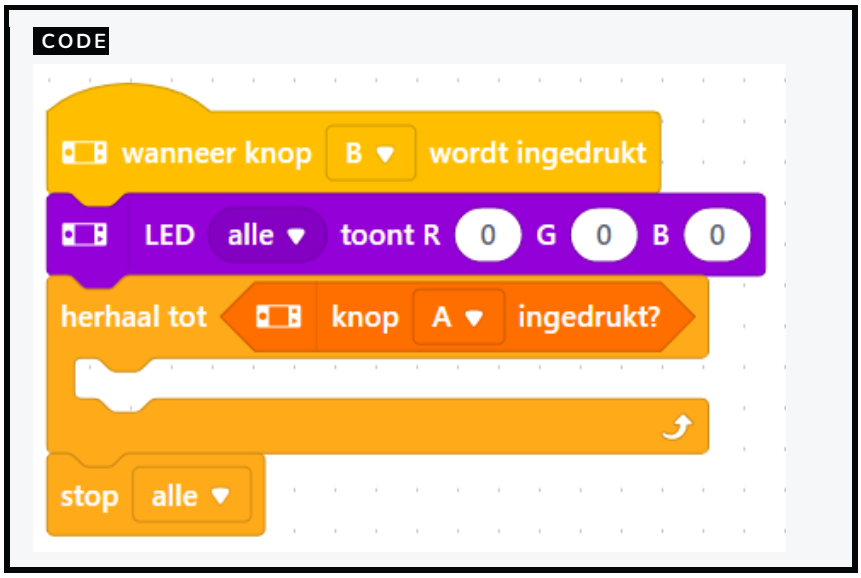
Stap 5

Kies uit de blokjes categorie **Besturen** het blokje 

en sleep dit onder het '*herhaal tot*'-blokje.

Resultaat

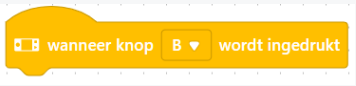
Je hebt als het goed is nu dit:



Dit lijkt misschien niet veel soeps, maar eigenlijk is dit de belangrijkste structuur van je programma. Van ieder computerprogramma eigenlijk:

Ieder computerprogramma heeft dit:

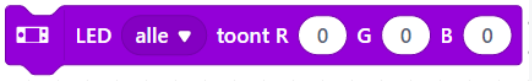
Startblok

Hier begint je programma altijd. Bij ons is dat het blokje 

Door er met je muis op te klikken, start je het programma.

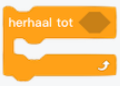
Start waarden blok

Hier worden eenmalig belangrijke dingen klaargezet voor het programma.
Bij ons zetten we hier alle ledjes uit met het blokje



Hoofdlus

Alles in de hoofdlus wordt telkens opnieuw uitgevoerd door je programma.

Dat is bij ons alles *binnen* het blokje 

en is nu dus nog leeg...

Stopconditie

In onze hoofdlus staat: *'herhaal tot toets knop A ingedrukt'*
Wanneer je dat doet, ga je uit de hoofdlus. Maar daarna komt er niets meer, dus stopt het programma.

Onze stopconditie is dus het blokje 

Eindblok

Hier zet je alles weer terug zoals het stond vlak voordat je programma begon. Dus ledjes en motoren weer uitzetten bijvoorbeeld. Bij ons is dit het blokje 

Laten we gauw beginnen met dingen maken voor in onze hoofdlus!

Linker richtingaanwijzer

Ik denk dat je wel is opgevallen dat de blokjes binnen iedere blokjes categorie allemaal dezelfde kleur hebben. Dat is handig om ze makkelijker te vinden. Probeer het maar eens:

Bouw het volgende stukje programma na en let goed op de kleurtjes. Je snapt nu in welke blokjes categorieën je ze moet zoeken. Het resultaat mag even los op je werkblad blijven staan, naast de hoofdlus die je al eerder gemaakt had.

Let op

Let op: Het *'als-dan'* blokje lijkt erg op het *'herhaal-tot'* blokje. Kijk dus goed!



Rechter richtingaanwijzer

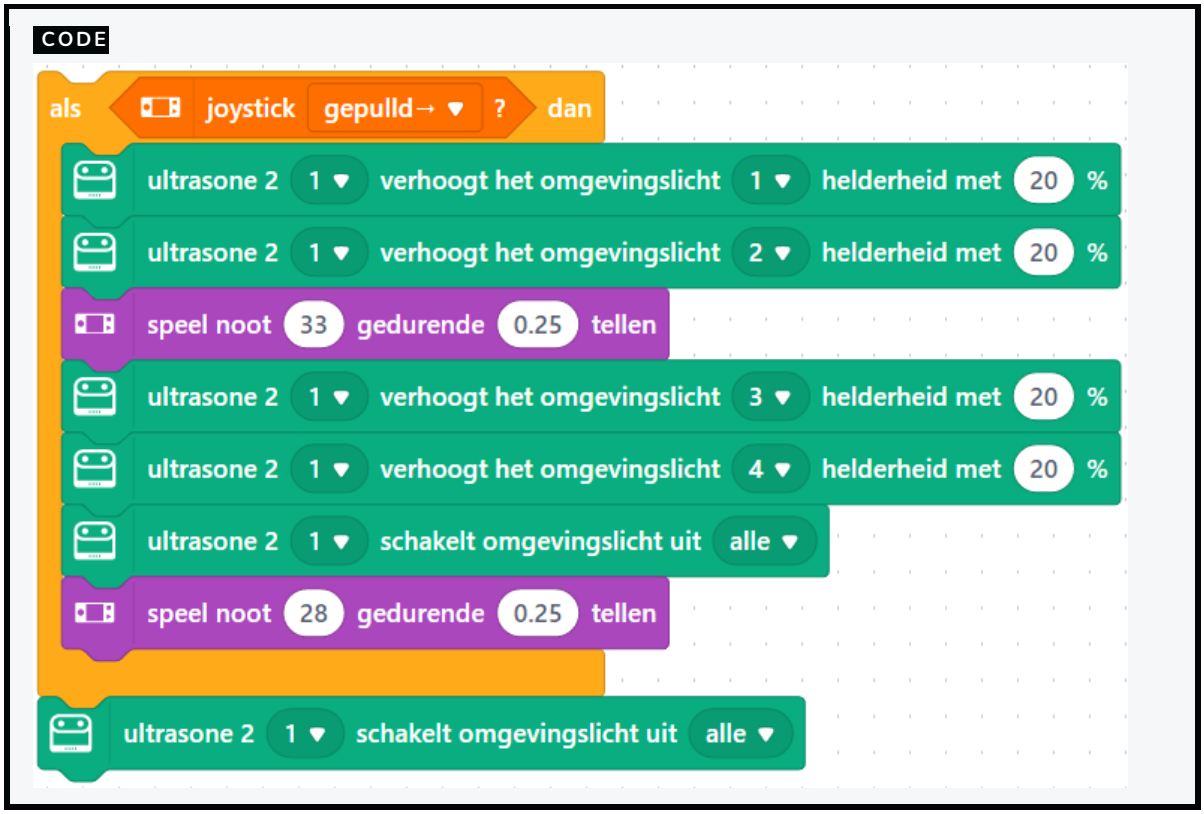
Maak nu het stukje programma voor de rechter richtingaanwijzer. Dat is bijna hetzelfde als de linker: alleen de pijltjestoets waarop je moet drukken en het ledje dat aan moet gaan zijn anders.

Tip

Je kunt de linker richtingaanwijzer ook kopiëren en de kopie aanpassen om de rechter richtingaanwijzer te maken:

Klik met de *rechtermuisknop* op het *'als-dan'* blok en kies dan *"Kopiëren"*. De kopie hangt nu aan je muis. Beweeg een stukje naar beneden en klik nu met de *linkermuisknop* om de kopie los te laten. Maak de aanpassingen die nodig zijn.

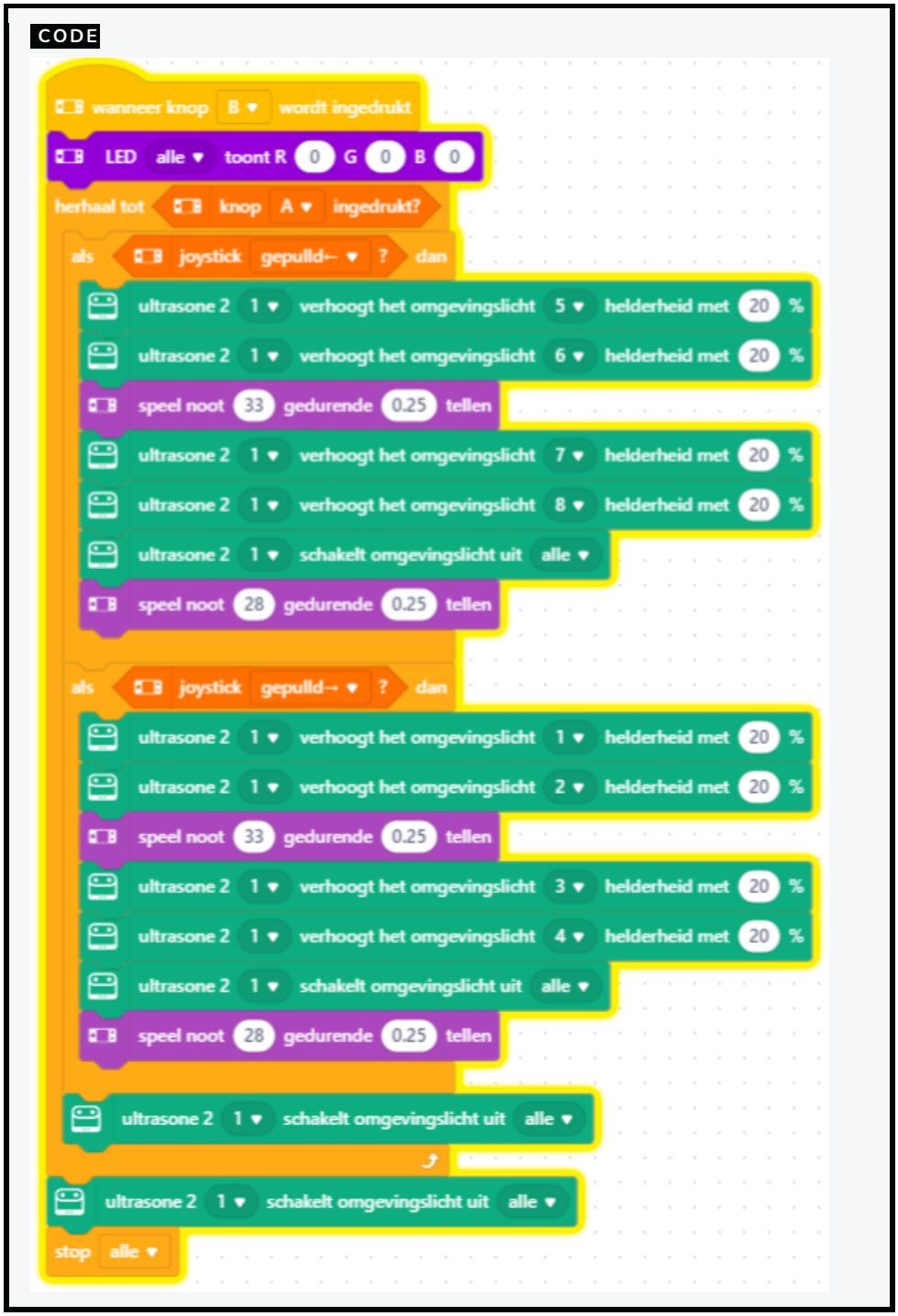
Als het goed is, heb je nu dit blok erbij gemaakt:



Onderdelen samenvoegen

Je hebt nu drie onderdelen op werkblad. Je kunt nu de twee blokken van de linker- en rechter richtingaanwijzer aan elkaar klikken en dan het geheel in de hoofdlus plaatsen, het *'herhaal tot...'* blok

Resultaat



Testen

Tijd om uit te proberen! Je gaat nu je laptop met de mCore computer van de mBot verbinden en deze draadloos besturen.

Verbinding maken

Stap 1

Steek de kabel in een USB-poort van je laptop. Zet nu de mCore-computer aan met het zwarte schuifknopje aan de zijkant.

Stap 2

Maak het podium weer zichtbaar: het Ga naar 

bovenin je scherm en klik opnieuw op 'Verberg podium'. De knop 'Verbinden' wordt nu onderin je scherm zichtbaar. Klik erop.

Stap 3

Je ziet nu een dialoog venster waar je aan moet geven *hoe* je wil verbinden. (Met een kabel, bluetooth, een dongle...) Kies het tabje 'USB'. Klik vervolgens op de 'Verbinden'-knop.



Uitproberen

Wanneer je hierna op het hoedje met het groene vlaggetje klikt, gaan de LED-jes op de mCore-computer uit. Druk dan nu maar eens op de gekozen mBot toetsen. Wat gebeurt er?

Druk daarna op de spatiebalk. Zie je wat er gebeurt op het scherm? En met de mCore?

Zelf verzinnen



Knippergeluid

Het geluid dat de richtingaanwijzers maken, wordt bepaald door de



blokjes. Je kunt de geluiden veranderen door de waarde voor '*noot*' aan te passen.

Knippertijd

De tijd dat je richtingaanwijzers aan of uit zijn, wordt bepaald door de waardes in de '*tellen*' vakjes Probeer een paar andere waardes uit.

Ander soort Knipperlichten

Je hebt nu knipperlichten van een standaard auto gemaakt. Maar je kunt ook andere soorten knipperlichten maken. Bijvoorbeeld die van een politieauto of een brandweerauto. Of van een ambulance. Of van een trein. Of van een vliegtuig. Of van een ruimteschip. Of van een... Nou ja, je snapt het wel. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het maken. Probeer het maar eens uit!

Klaar!

Gefeliciteerd! Je hebt je eerste mCore programma geschreven!

OPDRACHT 2

De Robot Kan Zelf Sturen!

In deze opdracht gaat de robot zelf bewegen! Je gaat dus niet meer je computer als afstandsbediening gebruiken, maar je robot gaat echt zelf z'n gang. Als dat maar goed gaat!

De lijnvolgmodule

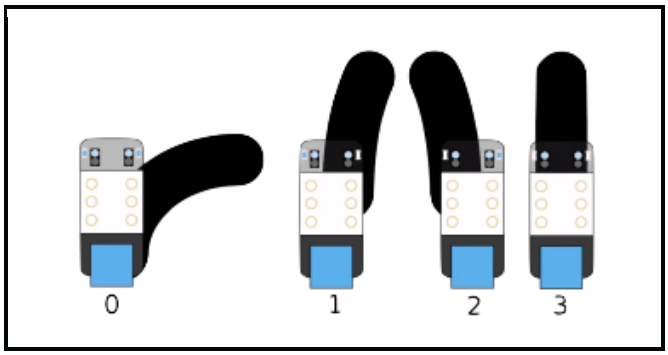
Als je de mBot omdraait, zie je aan de voorkant de lijnvolgmodule zitten. De lijnvolgmodule bestaat uit vier infraroodsensoren: twee links en twee rechts. Alle sensoren hebben een infraroodledje en een infrarooddetector.

Wist je dat?

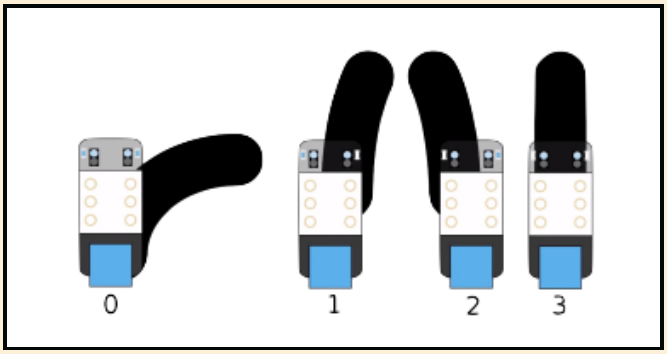
Infrarood licht is super donker rood licht. Het wordt ook wel warmtestraling genoemd. Wij kunnen we het niet zien, maar sommige dieren wel. Ratelslangen bijvoorbeeld kunnen in het donker heel goed een vogeltje of muis zien: de warmte van hun lijfjes is voor de slang namelijk zichtbaar als infrarood licht...

De ledjes van de sensoren stralen infrarood licht uit. Als de mBot over een licht oppervlak rijdt, zoals wit papier, dan reflecteert dat het infrarode licht en ziet de detector dat. Deze geeft dan een signaaltje aan de mBot. Een donker oppervlak zoals een zwarte lijn reflecteert geen licht. De detector ziet dan niks en geeft dus ook geen signaaltje aan de mBot.

De signaaltjes van de vier sensoren (of juist het ontbreken ervan) wordt door de mBot gecombineerd tot een getal:



Lijnvolger sensor getal waardes



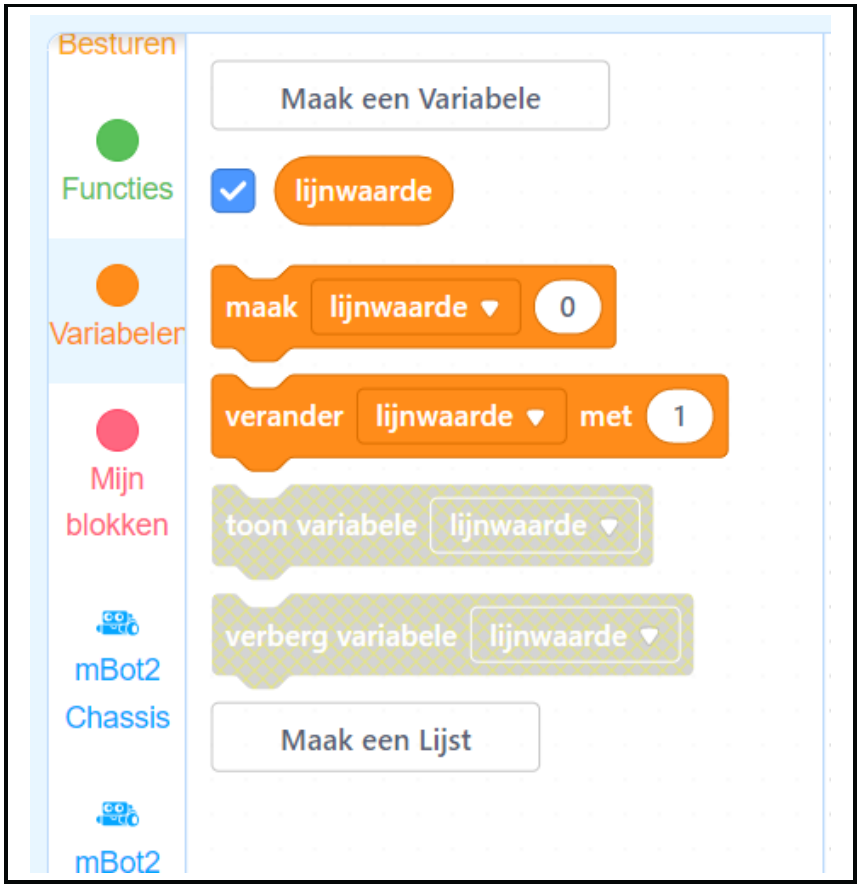
Getal	Betekenis	Actie
0	Beide sensoren zien infrarood licht, want ze zitten allebei naast de lijn.	Wat de mBot nu moet doen hangt er maar vanaf: zag hij de lijn voor het laatst aan de linker- of aan de rechterkant? Misschien is het wel het meest veilige om een stukje terug te rijden (achteruit)
1	De rechter sensor ziet geen infrarood, omdat deze boven de lijn zit. De linker ziet wel infrarood, want die zit boven wit papier.	De mBot moet naar rechts sturen
2	De linker sensor ziet geen infrarood, omdat deze boven de lijn zit. De rechter ziet wel infrarood, want die zit boven wit papier.	De mBot moet naar links sturen
3	Beide sensoren zien geen infrarood, omdat ze boven de lijn zitten.	De mBot moet rechtdoor gaan

Sturen met de lijnvolgmodule

We gaan de lijnvolger gebruiken om de mBot zelf de plattegrond rond te laten rijden. Dus zonder dat je zelf hoeft te sturen!

Stap 1 Variabelen maken

Maak variabelen 'lijnwaarde':



Stap 2 Hoofdlus

In de eerste opdracht hebben we de basiselementen van ieder programma genoemd. Herken je ze? Weet je nog hoe ze heten?

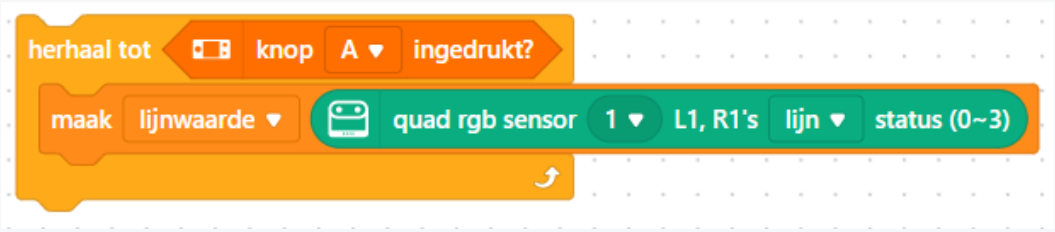
CODE



Stap 3 Lijnvolgmodule uitlezen

We lezen het getal van de lijnvolgmodule telkens opnieuw uit in onze hoodlus en slaan deze op in de variabele 'lijnwaarde'.

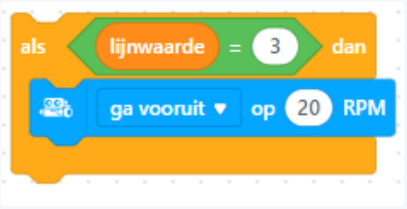
CODE



Stap 4 Naar voren rijden

Naar voren rijden is het makkelijkste: op je blaadje zie je dat als de mBot precies op de lijn is, de sensor de waarde '3' heeft. Dan rijden we dus rechtdoor.

CODE



Stap 5 Naar links en naar rechts

Kopieer het 'rechtdoor'-blok uit de vorige stap twee keer: eentje voor linksaf en eentje voor rechtsaf.

Bedenk nu zelf met behulp van je blaadje hoe je beide blokjes moet aanpassen.

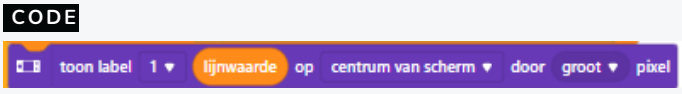
Stap 6 Wat als de mBot de lijn kwijt is?

Het veiligste om te doen als de mBot de lijn helemaal niet ziet is om te stoppen. Kopieer nog een keer het 'rechtdoor'-blok en pas het aan.

Stap 7 Hoe weet je de waarde van lijnwaarde?

Je kan de waarde van lijnwaarde op het display laten tonen. Dit kan je doen door het volgende blokje direct na het maak commando te plaatsen.

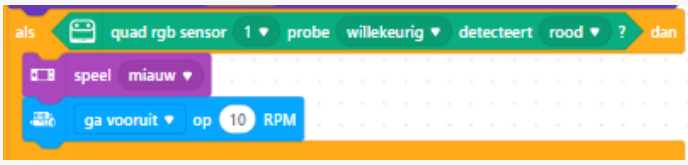
CODE



Stap 8 Was je al de kleuren opgevallen op de landkaart?

Je kan de mBot een ander commando geven zodra hij een kleur tegenkomt. Probeer het volgende blokje maar eens toe te voegen

CODE



Spiekblaadje: Rechtdoor, links, rechts



Uitproberen!

Tijd om te kijken of het werkt:

- Klik alle deelblokken in elkaar
- Sluit de USB-kabel aan
- Zet de mBot op een **wit** stuk van de 8-baan
- Upload je programma

Wanneer de upload klaar is, trek je de USB kabel uit de mBot. Daarna zet je de mBot voorzichtig op het parcours en druk op de play knop.

Spiekblaadje: Eindresultaat



Soms raakt de mBot de lijn kwijt..

- Hoe komt dat denk je?
- Kun je zien wat hij deed vlak voordat hij de lijn kwijt was?
- Wat kun je eraan doen?

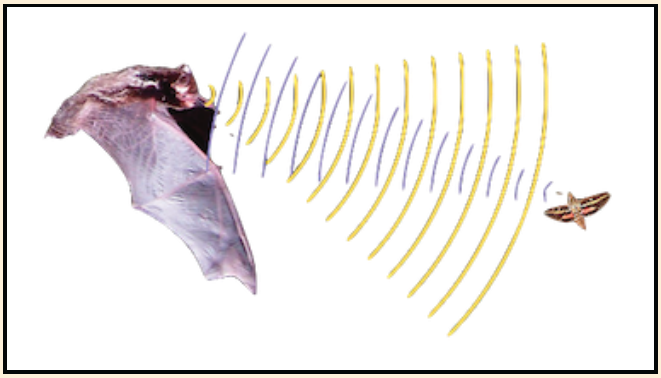
OPDRACHT 3

De ultrasone sensormodule

Met de ultrasone sensor kan de mBot afstand meten tot een voorwerp dat voor hem staat. De sensor zendt geluidjes uit. Die weerkaatsen tegen het voorwerp en het duurt eventjes voor ze weer terug zijn: een heel korte echo eigenlijk. De tijd die dat duurt geeft aan hoe ver weg het voorwerp is.

Wist je dat?

Ultrasoon geluid is geluid met een heel hoge toonhoogte. Zo hoog dat geen mens het meer kan horen. Maar sommige dieren wel. Een vleermuis bijvoorbeeld. Die doet precies wat de mBot ook doet: heel hoge gilletjes maken en luisteren hoe lang het duurt voordat de echo van zijn eigen gilletje weer terug is. Vleermuizen kunnen dat zo goed dat ze zo vliegjes in het stikdonker kunnen vinden en opeten!



Stap 1 voeg de ultrasone sensor toe

Voeg het volgende blok toe aan de hoofdlus onder het laatste lijnvolgerblok:

CODE



Upload je programma weer en probeer het uit!

OPDRACHT 4

Verbinden met AI

De mBot kan je ook met het internet verbinden. Hierdoor zijn de AI functionaliteiten beschikbaar. Laten wij dit ook uitproberen.

Stap 1 **Maak verbinding met het internet om AI te kunnen gebruiken. Voeg dit blokje toe en vul bij SSID en WACHTWOORD de gegevens in die op tafel liggen.**

CODE



Stap 2 **Laat de mBot iets zeggen in een taal. Momenteel kan hij 12 andere talen spreken. Probeer het eens uit!**

CODE



Stap 3 **Eindresultaat kan iets zijn als**

CODE



Stap 4 **Probeer nu zelf eens alles wat je geleerd hebt te combineren!**

Veel plezier!!

Team Devoxx4Kids

Extra opdrachten

OPDRACHT 5

Jij Bestuurt de Robot met de pijltoesten!

In deze opdracht gaat de robot eindelijk bewegen! Je gaat de robot naar voren en achter laten rijden, en echt sturen. En stoppen natuurlijk.

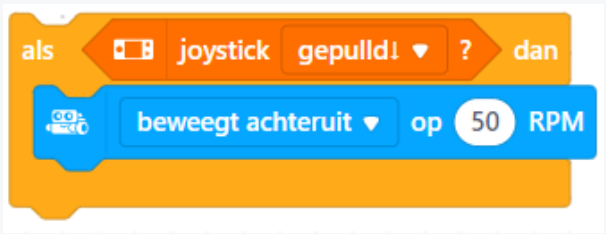
Vooruit en achteruit rijden

We gaan de robot laten rijden! Volg onderstaande stappen:

Stap 1

Maak het volgende stukje programma na en plaats het gewoon los op het werkblad, naast je programma van de vorige opdracht:

CODE



Stap 2

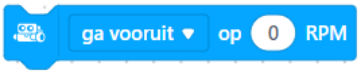
Kopieer het stukje programma van de vorige stap. (Weet je nog hoe dat moet?) Gebruik de rechtermuisknop om te kopiëren. Klik de kopie onder het stukje programma van stap 1 vast.

Stap 3

Pas de toets en de rijrichting van één van de twee nieuwe programmablokjes aan. Plaats vervolgens het geheel in het programma dat je al had van de vorige opdracht. Plaats de nieuwe blokjes precies onder de bestaande '*als...dan*'-blokjes.

Stap 4

Alle bewegingen moeten wel stoppen als het programma klaar is. Voeg daarom een

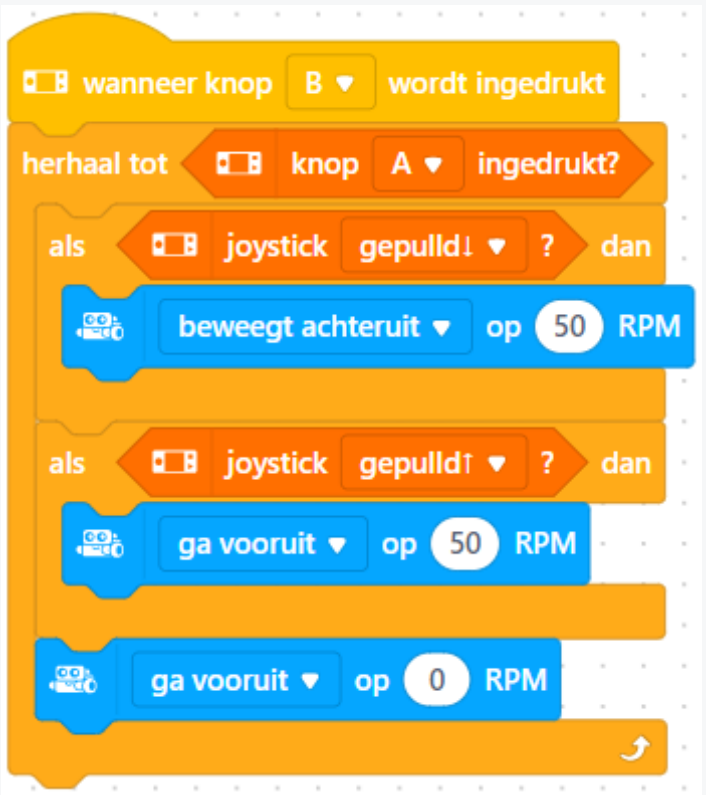


blokje toe. Dit stopt het draaien van de robot.

Resultaat

Je programma ziet er dan zo uit:

CODE



Testen

Start je programma en kijk wat er gebeurt als je op de joystick drukt. Pas op dat de robot niet van de tafel af rijdt!

Belangrijk

Druk op de A knop om het programma en de robot te laten stoppen! Of zet de schakelaar even uit!

Zelf verzinnen

Stoppen zonder te stoppen

Je merkt dat de robot laten stoppen niet zo handig gaat: Je moet nu het hele programma laten stoppen om ook de robot te laten stoppen. Hoe kun je er voor zorgen dat de robot wel stopt met rijden maar niet het hele programma stopt?

Luisteren naar een toets

Voeg een extra *'als-dan'*-blokje toe met in het '*als*'-vakje een blokje dat naar een toets luistert. Bijvoorbeeld de '*s*'-toets (van 'stoppen'). Laat in het '*dan*'-vakje de motoren stoppen. Probeer zelf te bedenken hoe dit moet.

CODE



Een betere manier om te stoppen

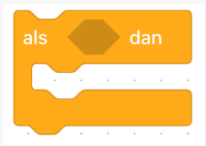
Het werkt best aardig als we de robot naar een extra stop-knop laten luisteren. Maar eigenlijk is het veel makkelijker als de robot gewoon meteen stopt als je de pijltjes toets weer loslaat. Nu heb je we wel een 

-blokje maar er bestaan geen '*toets...**niet** ingedrukt*'-blokjes, maar zoiets kunnen we wel zelf maken:

Stap 1

Neem eerst het *'als-dan'*-blokje los dat je in de laatste opdracht gemaakt hebt om de mBot te laten stoppen. Gooi maar weg, want we gaan het anders doen.

CODE



Stap 2

Kies uit de blokjes categorie 

het blokje 

en plaats hierin uit dezelfde blokjes categorie een 

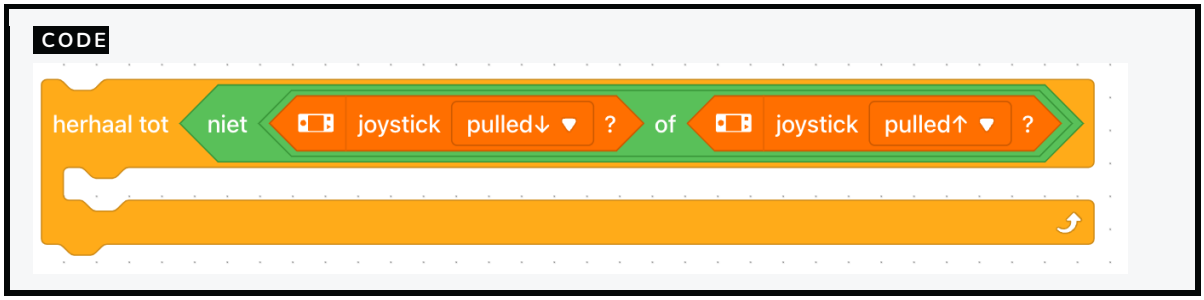
-blokje.

Stap 3

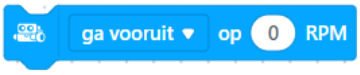
Kies uit de categorie waarnemen  het volgende blokje  twee keer. Pas de tekst aan naar '*pijl omhoog*' en '*pijl omlaag*'. Plaats de blokjes in de vakjes van het  -blokje.

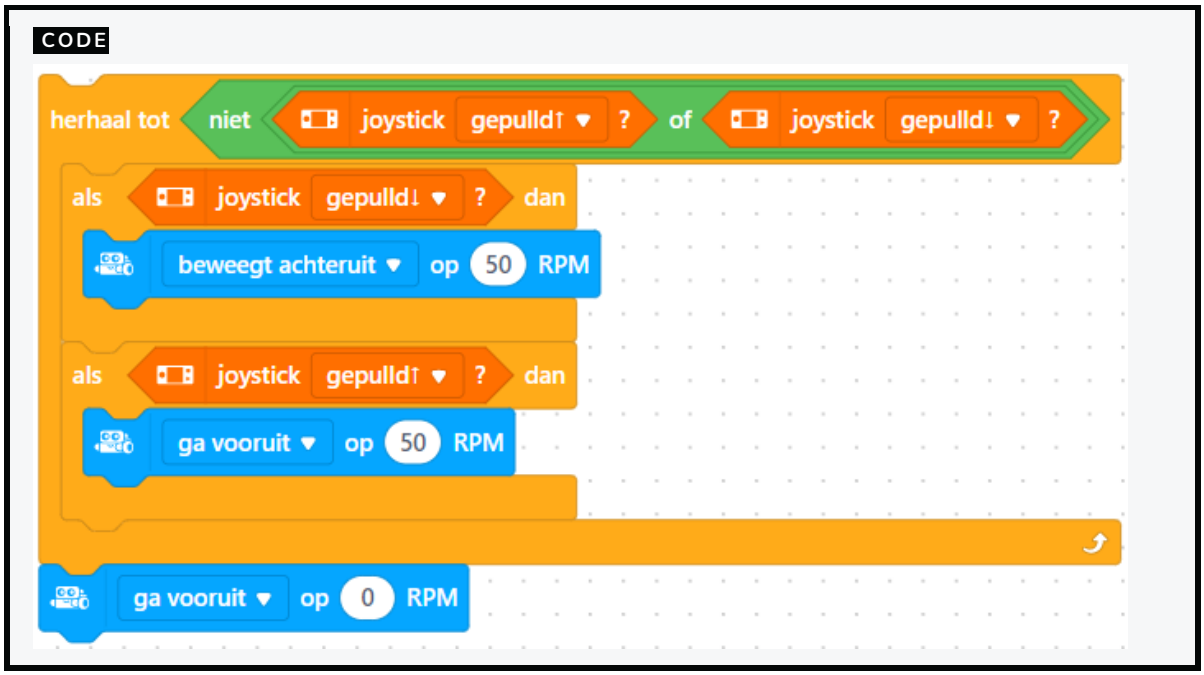
Stap 4

Kies uit de blokjes categorie  een blokje  en plaats hierin het '*niet*'-blokje. Je hebt nu dit:



Stap 5

Maak nu uit het bestaande programma de twee '*als-dan*'-blokjes los die de robot naar voor en achter laten gaan. Plaats deze in het '*herhaal-tot*'-blok van de vorige stap. Plaats nu een  -blokje onder het '*herhaal-tot*'-blok. Dit laat de motoren stoppen wanneer de pijltjes toetsen niet worden ingedrukt. Je hebt nu dit:



Zelf verzinnen

Hoe werkt dit?

Kun je zelf bedenken hoe dit werkt? Probeer het aan elkaar uit te leggen.

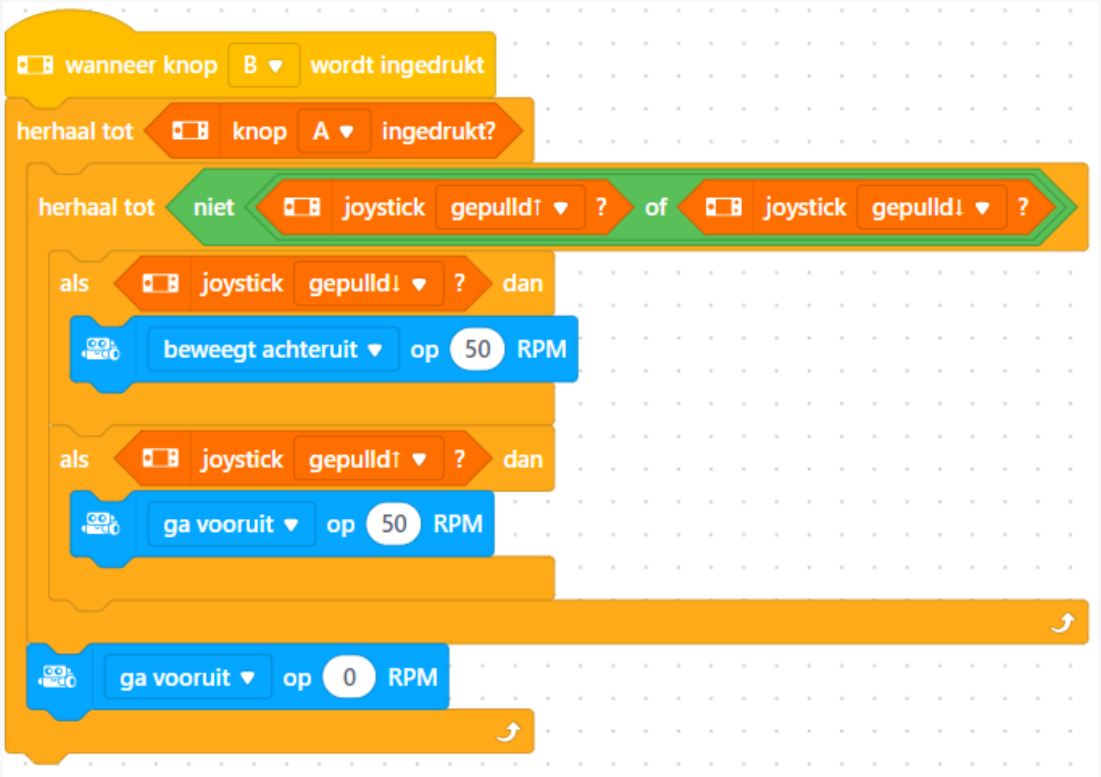
Terugplaatsen

Plaats het blok terug in het programma. Weet je waar het moet komen?

Resultaat

Als het goed is ziet je programma er nu zo uit:

CODE



Testen

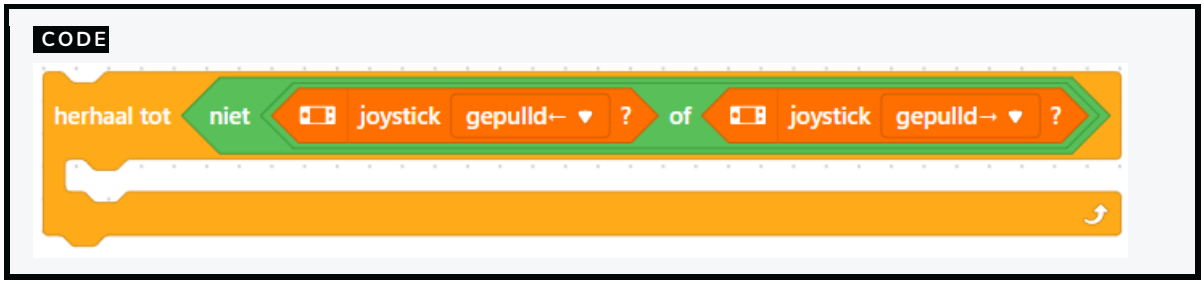
Start je programma en kijk wat er gebeurt als je nu de joystick beweegt, vooral de omhoog- en omlaag natuurlijk. Als het goed is, gaat de robot naar voor en achter rijden. En stopt vanzelf als je ze weer loslaat! Als het niet werkt, kijk dan goed naar je programma en probeer te bedenken waarom niet. Als je er zelf niet uitkomt, mag je natuurlijk een begeleider vragen om mee te kijken.

Naar links en rechts sturen

Nu nog sturen! Als je op de joystick naar links of rechts drukt gaan wel de richtingaanwijzers aan, maar de mBot slaat nog niet links- of rechtsaf. Dat ga je nu maken.

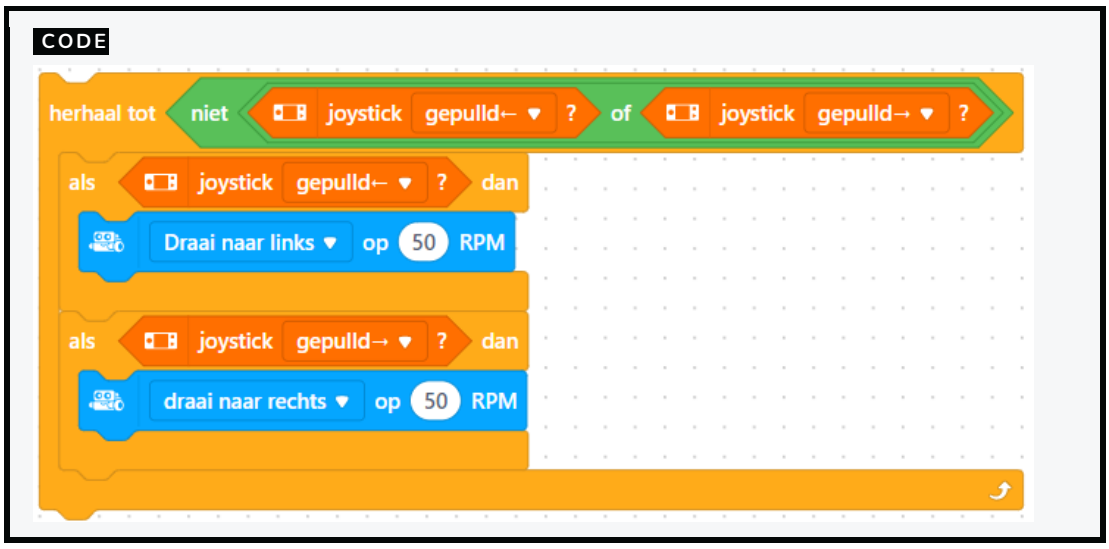
Stap 1

Maak precies zo'n blok als in stap 4 van de vorige opdracht, maar dan voor links en rechts in plaats van naar boven en naar beneden:



Stap 2

Neem nu uit het bestaande programma de twee 'als-dan'-blokjes los die robot naar boven en beneden laten gaan. Plaats deze in het 'herhaal-tot'-blok van de vorige stap. Je hebt nu dit:

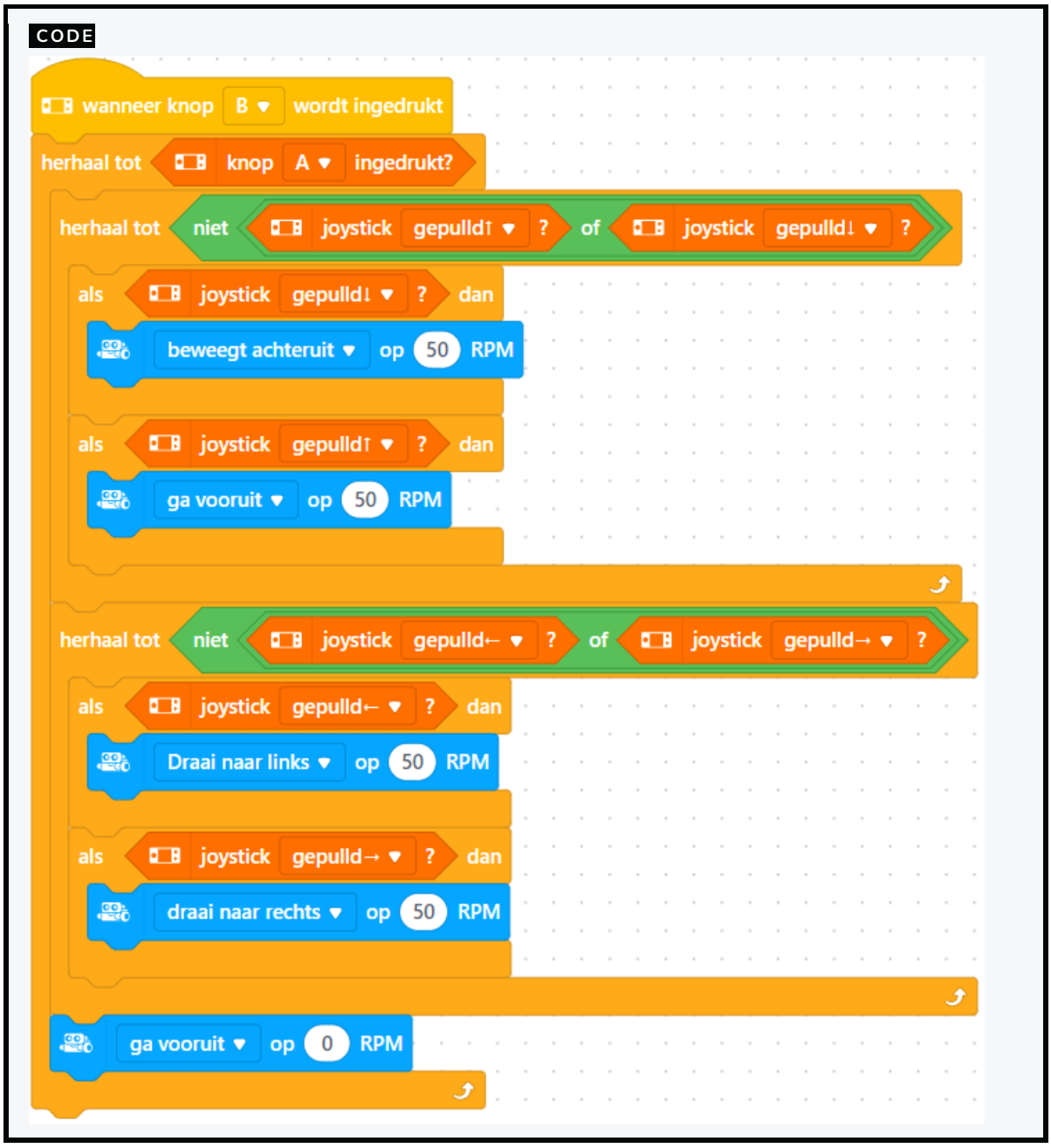


Stap 3

Plaats nu dit hele 'herhaal-tot'-blok boven het al aanwezige 'herhaal-tot'-blok.

Eindresultaat

Top! Het programma is nu klaar. Als het goed is, ziet het er zo uit:



Probeer je robot eens over de plattegrond die je van de begeleiders krijgt te laten rijden. Probeer om netjes de zwarte lijn te volgen. Lastig hè?

OPDRACHT 6

Arduino-mode

In de vorige opdrachten heb je de robot laten rijden via de joystick. We gaan nu kijken hoe je je robot zelf z'n gang kan laten gaan.

Machine Code bekijken in Arduino-mode

We maken onze Scratch-programma's in het computerprogramma 'Makeblock'. Als je je programma start, draait jouw Scratch programma eigenlijk binnen Makeblock. Makeblock vertaalt iedere Scratch-opdracht in een machinetaalinstructie en stuurt die één voor één naar de mBot.

Een opdracht als 

vertaalt Makeblock bijvoorbeeld naar:

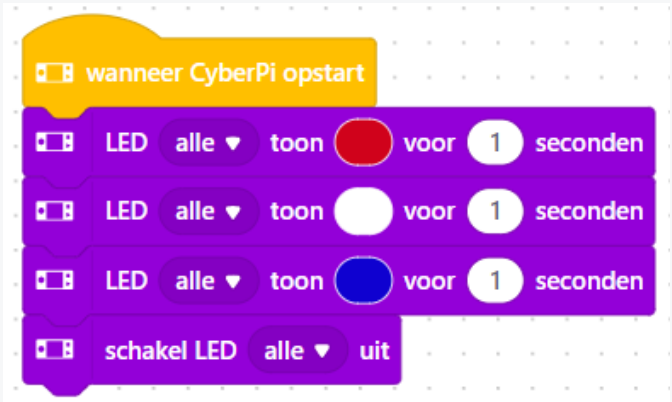
```
ff 55 07 00 02 05 9c ff 64 00
```

Zelf uitproberen

Machinecode naar de mBot sturen

In Arduino mode kunnen we precies zien welke machinecodes Makeblock naar je mBot stuurt! Maak dit programmaatje:

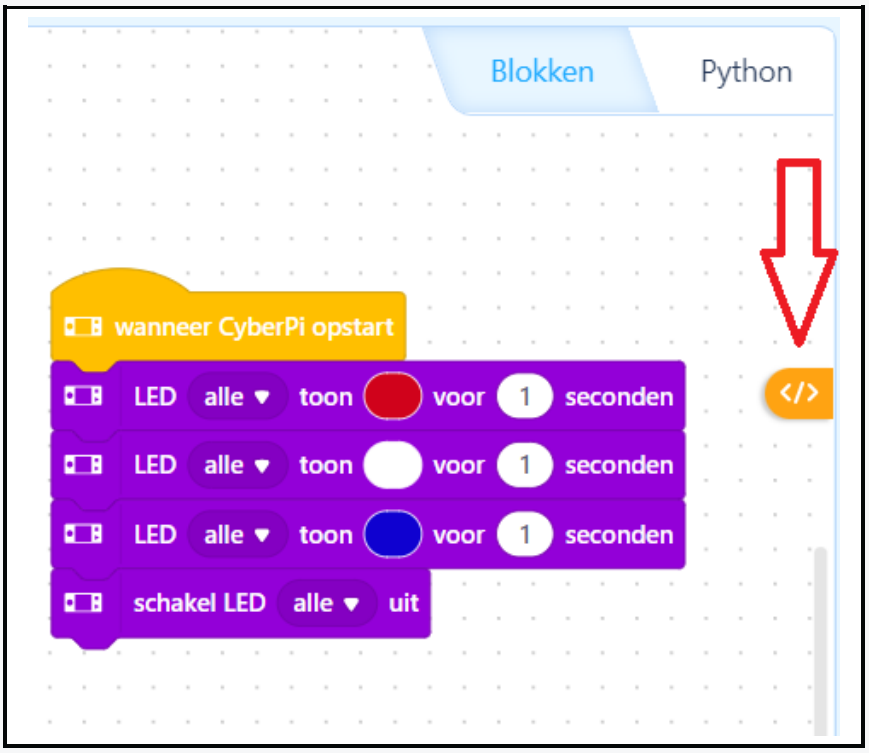
CODE



Zorg ervoor dat bij apparaten de Mode-schakelaar op UPLOADEN staat!



Open vervolgens 'Arduino mode':



Start het programma. Kijk goed naar de uitvoer rechts onder op je scherm. Dit is de machine code die makeblock naar je mBot stuurt. Kun je ontdekken wat het verschil is tussen de machine codes voor rood, wit en blauw?

Uploaden in Arduino-mode

Wanneer je laptop in 'afstandsbedieningmodus' verbonden is met de mBot, dan stuurt Makeblock de Scratch-blokjes dus één voor één naar je mBot, vertaalt in machinecode. En in Arduino-mode kun je dus zien hoe die machinecodes eruit zien, en op welk moment ze verstuurd worden.

Het nadeel hiervan is dat je laptop verbonden moet zijn met de mBot, en je programma in Makeblock moet draaien. Wat we eigenlijk willen, is dat we ons Scratch-programma naar de mBot sturen en op de mBot zelf draaien. Uploaden noemen we dat. Je kunt dan de verbinding met je laptop verbreken of de laptop zelfs uitzetten, en dan nog kan de mBot gewoon je programma blijven draaien, zonder hulp. Uploaden doen we ook vanuit Arduino-mode.